פתרון מטלה 02 — יסודות באלגברה קומוטטיבית

30 באוקטובר 2026



שאלה 1

יהי R חוג, נראה כי אין איברים נילפוטנטיים ב־$R/\operatorname{Nil}(R)$ פרט ל־0.

הוכחה. יהי $x \in R$. אם $x \in \operatorname{Nil}(R)$ אז קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש־$x^n = 0$ ולכן גם $(x + \operatorname{Nil}(R))^n = x^n + \operatorname{Nil}(R) = \bar{0}$, ונסיק ש־$\bar{0}$ הוא נילפוטנטי בחבורת המנה. נניח אם כך ש־$x \notin \operatorname{Nil}(R)$, ולכן לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $x^n \neq 0$, ולכן גם $x^n + \operatorname{Nil}(R) = \operatorname{Nil}(R)$, כלומר $x + \operatorname{Nil}(R)$ לא נילפוטנטי בחוג המנה. □

שאלה 2

יהי $x \in R$ נילפוטנטי ונראה ש־$1 + x$ הפיך. נסיק שסכום של הפיך ונילפוטנטי הוא הפיך.

הוכחה. נסמן $n \in \mathbb{N}$ המקיים $x^n = 0$ וניזכר בזהות,

$$k^n - 1 = (1 + \cdots + k^{n-1})(k - 1)$$

הנכונה לכל k, בפרט אם נציב $k = -x$ נקבל,

$$(-x)^n - 1 = \left(\sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i x^i \right) \cdot ((-x) - 1)$$

אבל $x^n = 0$ ולכן גם $-x^n = 0$ ובכל מקרה,

$$0 - 1 = -\left(\sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i x^i \right) \cdot (x + 1)$$

ולכן מצאנו ש־$x + 1$ הפיך וההופכי שלו מתקבל על־ידי $\sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i x^i$.

יהי $y \in R$ הפיך כלשהו, אז $\frac{x}{y} \in R$ איבר נילפוטנטי שכן $(\frac{x}{y})^n = \frac{x^n}{y^n} = \frac{0}{y^n} = 0$. אם כך אז $y + x = y(1 + \frac{x}{y})$, אבל האחרון הפיך כפי שראינו, ומכפלת הפיכים היא הפיכה. □

שאלה 3

יהי R חוג, נראה כי $R \setminus R^\times$ אידאל אם ורק אם יש ל־R אידאל מקסימלי יחיד, כלומר ש־R הוא חוג מקומי.

הוכחה. נניח ש־$R \setminus R^\times$ הוא אידאל, נראה שהוא מקסימלי ויחיד. לכל אידאל $R \setminus R^\times \subsetneq I \subset R$ בהכרח יש איבר $x \in R^\times$ כך ש־$x \in I$, לכן גם $1 \in I$, נסיק ש־$R \setminus R^\times$ אכן אידאל מקסימלי. ברור כי הוא יחיד מאותו שיקול של הכלת איברים הפיכים וסגירות לכפל.

נניח מהצד השני ש־$I \subset R$ הוא אידאל מקסימלי יחיד ונראה ש־$I = R \setminus R^\times$, בפרט שזהו אידאל. משיקולי הפיכות ברור ש־$I \subset R \setminus R^\times$, לכן נותר להראות שאם $x \in R \setminus R^\times$ אז $x \in I$. על־ידי שימוש בעובדה ש־$(x) \subsetneq R$ ושימוש בלמה של צורן נוכל להסיק שקיים אידאל מקסימלי שכולל את x, לכן מיחידות בהכרח $x \in I$ כפי שרצינו. □

שאלה 4

יהי R חוג ונראה שהתנאים הבאים שקולים:

1. ל־R יש אידאל ראשוני יחיד
2. כל איבר ב־R הוא הפיך או נילפוטנטי
3. $R/\operatorname{Nil}(R)$ שדה

הוכחה. $2 \implies 1$: יהי I אידאל מקסימלי כלשהו של R, לכן הוא אידאל ראשוני ולכן יחיד, כלומר ישנו אידאל מקסימלי יחיד לחוג. משאלה 3 נובע ש־$I = R \setminus R^\times$, בפרט אם $x \notin I$ אז הוא הפיך. יהי $x \in I$, מיחידות האידאל המקסימלי נקבל ש־$(x) \subset I$, ולכן x נמצא בחיתוך כל האידאלים הראשוניים ולכן נילפוטנטי.

$3 \iff 2$: ברור כנתון שבחוג המנה כל האיברים הם או הפיכים או מזדהים עם 0.

$1 \implies 2+3$: נתון כי $\operatorname{Nil}(R)$ הוא מקסימלי ולכן ראשוני ונראה שכל אידאל ראשוני שווה בדיוק לו. יהי I אידאל ראשוני כלשהו ולכן ניתן להרחבה לאידאל מקסימלי, אך יש רק אחד כזה ולכן $I \subset \operatorname{Nil}(R)$. נניח ש־$x \in \operatorname{Nil}(R)$, אז נבחר $y \in I$ נילפוטנטי כך שהחזקה המאפסת שלו שונה משל x.

$$(x+y)^n = 0 + x^{n-1} + \cdots + y^n$$

עבור n כך ש־$x^n = 0$, אבל מסגירות לכפל וחיבור נוכל להסיק ש־$(x+y)^n \in I$ ולכן מראשוניות גם $x+y \in I$ וכן $x \in I$. □

שאלה 5

יהי R חוג כך שלכל אידאל $I \triangleleft R$ כך ש־$I \not\subset \mathrm{Nil}(R)$ קיים $0 \neq x \in I$ כך ש־$x^2 = x$. נראה ש־$\mathrm{Nil}(R) = \mathcal{J}(R)$.

הוכחה. מספיק להראות ש־$\mathcal{J}(R) \subset \mathrm{Nil}(R)$, יהי $x \in \mathcal{J}(R)$ ונסמן $I = (x)$, אם $I \subset \mathrm{Nil}(R)$ אז סיימנו, לכן נניח ש־$I \not\subset \mathrm{Nil}(R)$. מהנתון קיים $y \in I$ כך ש־$y^2 = y$, ונסמן $y = xz$ ולכן,

$$xz = xzxz \implies xz(1 - xz) = 0$$

ונתון כי $1 - xz$ הפיך כאיבר ברדיקל ג'ייקובסון, אז נסיק $xz = 0$, ולכן בהכרח $x \in \mathrm{Nil}(R)$. □

שאלה 6

סעיף א'

יהי R חוג כך ש־$\mathcal{J}(R)$ סופי וכן שיש מספר אידאלים מקסימליים סופי.
נראה שלכל פולינום $f \in R[x]$ שאחד ממקדמיו הפיך יש כמות סופית של שורשים ב־R.

הוכחה. נבחין כי אם $M_i \lhd R$ כלל האידאלים המקסימליים עבור $1 \leq i \leq n$ אז ממשפט השאריות הסיני,

$$R/J(R) = R/\bigcap_{i=1}^{n} M_i \cong \prod_{i=1}^{n}(R/M_i)$$

נגדיר את $\varphi : R \to \prod R/M_i$ ולכן $\ker\varphi = J(R)$. ל־f יש מקדם הופכי ולכן גם ל־$f + M_i \in R[x]/M_i$ יש מקדם הפיך ולא אפס ולכן בפרט f לא טריוויאלי במכפלה. נסמן $\deg f = k$ ולכן יש ל־f לכל היותר k שורשים בכל R/M_i ובסך־הכול לכל היותר k^n שורשים במכפלת השדות. נבחין כי אם $x \in \operatorname{Im}\varphi$ אז יש לו לכל היותר $|J(R)|$ מקורות ממשפט האיזומורפיזם הראשון, אבל זהו מספר סופי. □

סעיף ב'

נראה ש־R הוא חוג שבו $\mathcal{J}(R) = 0$ ויש לו כמות סופית של אידאלים מקסימליים אם ורק אם יש אוסף סופי של שדות F_i ל־$1 \leq i \leq n$ כך ש־$R \cong \prod F_i$.

הוכחה. הכיוון הראשון נובע מיידית ממשפט השאריות הסיני, נראה את הכיוון ההפוך.
נסמן $\pi_j : \prod F_i \to F_j$ להיות ההטלה הסטנדרטית, וכן $\varphi : R \to \prod F_i$ איזומורפיזם. נגדיר לכל $1 \leq i \leq n$ את הפונקציה $p_i : R \to F_i$ על־ידי $p_i = \pi_i \circ \varphi$. זוהי הרכבה של הומומורפיזמים ולכן $M_i := \ker p_i$ אידאל, וברור כי הוא מקסימלי וכי כל אידאל מקסימלי על־ידי φ הוא מהצורה הזו, לכן מצאנו שיש מספר סופי של אידאלים סופיים. לבסוף נבחין כי גם,

$$\mathcal{J}(R) = \bigcap M_i = \bigcap p_i^{-1}(\{0\}) = \{0\}$$

שכן נקבל את הדרישה שיהיה אפס בכל קורדינטה. □

שאלה 7

יהיו $I, J \triangleleft R$ אידאלים.

סעיף א'

נראה שאם יש $n \in \mathbb{N}$ שעבורו $I^n \subset J$ אז $\sqrt{I} \subset \sqrt{J}$.

הוכחה. יהי $x \in I$, אז מהנתון $x^n \in J$ ולכן מהגדרה גם $x \in \sqrt{J}$. אם $y \in \sqrt{I}$ אז קיים $m \in \mathbb{N}$ כך ש־$y^m \in I$ ולכן $y^{nm} \in J$. □

סעיף ב'

נראה שמתקיים,

$$\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$$

הוכחה. יהי $x \in \sqrt{\sqrt{I}}$, לכן קיים $y \in \sqrt{I}$ כך ש־$x^n = y$, ולכן קיים $z \in I$ כך ש־$y^m = z$, אבל בהתאם $x^{nm} \in I$ ולכן $\sqrt{\sqrt{I}} \subset \sqrt{I}$. הצד השני נובע ישירות מ־$I \subset \sqrt{I}$. □

סעיף ג'

נראה שמתקיים,

$$\sqrt{IJ} = \sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$$

הוכחה. נובע בצורה זהה לסעיף הקודם. □

סעיף ד'

נוכיח ש־$\sqrt{I} = (1)$ אם ורק אם $I = (1)$.

הוכחה.

$$\sqrt{I} = (1) \iff 1 \in \sqrt{I} \iff \exists x \in I \exists n \in \mathbb{N},\ 1^n = x$$

אבל $1^n = 1$ לכל $n \in \mathbb{N}$. □

סעיף ה'

נראה שמתקיים,

$$\sqrt{I + J} = \sqrt{\sqrt{I} + \sqrt{J}}$$

הוכחה. נובע מסגירות של חיבור אידאלים לחיבור וסעיף ב'. □

סעיף ו'

נוכיח שאם I ראשוני אז לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\sqrt{I^n} = I$.

הוכחה. אם $x \in \sqrt{I^n}$ אז $x^m \in I^n$ לאיזשהו $m \in \mathbb{N}$. אבל במצב זה נקבל ש־$x^{m-1} \in I$ או $x \in I$, ולאחר מספר סופי של מהלכים כאלה נקבל ש־$x \in I$. הכיוון השני דומה. □

שאלה 8

יהי R חוג ו־$I \lhd R$, נראה שמתקיים,

$$\sqrt{I} = \bigcap_{P \in \mathcal{P}} P$$

עבור $\mathcal{P}$ משפחת האידאלים הראשוניים ב־R המכילים את I.

הוכחה. יהי $P \in \mathcal{P}$ ונראה ש־$\sqrt{I} \subset P$. יהי $x \in \sqrt{I}$ כך ש־$x^n \in I$, אז $x^n \in P$ ולכן $x \in P$ או $x^{n-1} \in P$, לאחר מספר סופי של צעדים נקבל שבהכרח $x \in P$. נסיק שמתקיים $\sqrt{I} \subset \bigcap_{P \in \mathcal{P}} P$.

בכיוון ההפוך יהי $x \notin \sqrt{I}$ ולכן בפרט $x \notin I$, ונגדיר את S להיות כל האידאלים המכילים את I וזרים ל־$x, x^2, \ldots$. נבחין כי $I \in S$ ולכן נוכל להשתמש בלמה של צורן עם הכלה ושימוש בעובדה שאיחוד אידאלים הוא אידאל, ונסמן $P \in S$ איבר מקסימלי. מאותו שיקול של משפט קיום אידאל מקסימלי נוכל לקבל שגם P הוא ראשוני ולכן מעיד על $x \notin \bigcap \mathcal{P}$. □

שאלה 9

יהיו $p_1, \ldots, p_k \in \mathbb{Z}$ ראשוניים שונים, ויהיו $n_1, \ldots, n_k \in \mathbb{N}$ שונים מאפס. נראה שמתקיים,

$$\sqrt{p_1^{n_1} \cdots p_k^{n_k}\mathbb{Z}} = p_1 \cdots p_k\mathbb{Z}$$

הוכחה.

$$\sqrt{p_1^{n_1} \cdots p_k^{n_k}\mathbb{Z}} = \sqrt{p_1^{n_1}\mathbb{Z}} \cap \cdots \cap \sqrt{p_k^{n_k}\mathbb{Z}} = p_1\mathbb{Z} \cap \cdots \cap p_k\mathbb{Z} = p_1 \cdots p_k\mathbb{Z}$$

□

שאלה 10

יהי $f = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in R[x]$.

סעיף א'

נראה ש־f נילפוטנטי אם ורק אם $a_0, \ldots, a_n$ נילפוטנטיים.

הוכחה. אם $a_0, \ldots, a_n$ נילפוטנטיים אז יש טבעי יחיד $k \in \mathbb{N}$ עבורו $a_i^k = 0$ לכל i, עבורו $f^k = 0$ בלבד.
נניח ש־f נילפוטנטי ולכן קיים k עבורו $f^k = 0$, אבל גם,

$$f^k = \left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i \right)^k = \sum_{\substack{(i_0,\ldots,i_n) \in \mathbb{N}^n, \\ i_0+\cdots+i_n=k}} a_0^{i_0} \cdots a_n^{i_n} x^{i_1+2i_2+\cdots+ni_n}$$

ולכן $a_i^k = 0$ לכל i. □

סעיף ב'

נראה ש־f מחלק אפס אם ורק אם קיים $0 \neq a \in R$ כך ש־$af = 0$.

הוכחה. יהי $0 \neq g \in R[x]$ ממעלה מינימלית כך ש־$fg = 0$, ונניח בשלילה ש־$\deg g > 0$. נסמן $g = \sum_{i=0}^{m} b_i x^i$ ולכן $fg = a_0 b_0 + \cdots +$ $a_n b_m x^{n+m}$, ובפרט $a_n b_m = 0$ בלבד. נובע אם כך ש־$a_n g$ הוא פולינום כך ש־$\deg a_n g < \deg g$ וגם $b_n g f = b_n(fg) = 0$, וזו סתירה, לכן $\deg g = 0$. □

שאלה 11

יהיו $I = (4, x), M = (2, x) \triangleleft \mathbb{Z}[x]$ אידאלים.

סעיף א'

נראה ש־M מקסימלי.

הוכחה. $\mathbb{Z}[x]/(2, x) \cong (\mathbb{Z}[x]/(x))/(2) = \mathbb{Z}/(2) \cong \mathbb{F}_2$, וזהו שדה ולכן M מקסימלי. □

סעיף ב'

נוכיח ש־$M = \sqrt{I}$.

הוכחה. נבחין כי $2^2 = 4, x^1 = x$ ולכן $M \subset \sqrt{I}$. מתקיים גם $3 \notin \sqrt{I}$ שכן $3 \notin I$ ולא קיים $n^k = 3$, לכן $M \subset \sqrt{I} \subsetneq \mathbb{Z}[x]$ ולכן $M = \sqrt{I}$ בלבד. □

סעיף ג'

נראה שלא קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש־$M^n = I$.

הוכחה. עבור $n = 1$ הטענה ברורה, ועבור $n > 1$ נקבל ש־$x \notin M^n$ ובפרט $M^n \neq I$. □

שאלה 12

יהי F שדה, לכל אידאל נבדוק אם הוא ראשוני או מקסימלי.

סעיף א'

נראה ש־$(x-y-1) \lhd F[x,y]$ הוא ראשוני.

הוכחה. נגדיר את ההומומורפיזם $\varphi : F[x,y] \to F[x]$ על־ידי $\varphi(f) = f(x, x-1)$. לכל $f \in F[x]$ מתקיים $\varphi(f) = f$ ולכן φ הוא על. נבחין כי $\varphi(x-y-1) = x-(x-1)-1 = 0$ ולכן $(x-y-1) \subset \ker\varphi$, נרצה להראות גם הכלה הפוכה. יהי $f \in \ker\varphi$ ונסמן $f = \sum_{i,j} c_{i,j}x^iy^j$ אז,

$$\begin{aligned} f + (x-y-1) &= \sum_{i,j} c_{i,j}x^iy^j + (x-y-1) \\ &= \sum_{i,j} c_{i,j}x^i(x-1)^j + (x-y-1) \\ &= f(x,x-1) + (x-y-1) \end{aligned}$$

ולכן $\ker\varphi = (x-y-1)$ בדיוק ונובע ש־$F[x]/(x-y-1) = F[x]$, זהו תחום שלמות שאיננו שדה ולכן $(x-y-1)$ ראשוני אבל לא מקסימלי. □

סעיף ב'

נראה ש־$(x, y^2-1) \lhd F[x,y]$ הוא מקסימלי.

הוכחה. נבחין כי $F[x,y]/(x,y^2-1) \cong (F[x,y]/x)/(y^2-1) \cong F[y]/(y^2-1) \cong F[i]$ ולכן מספיק להראות שכל איבר ב־$F[i]$ הפיך. יהי $x+iy \in F[x]$ אז $\frac{(x+iy)(x-iy)}{x^2+y^2} = 1$ וכן $\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2} \in F$ ולכן קיים הופכי וזהו שדה, כלומר (x, y^2-1) אידאל מקסימלי. □

סעיף ג'

נראה ש־$(x-y+1, y-3) \lhd F[x,y]$ הוא אידאל מקסימלי.

הוכחה. נבחין כי $(x-y+1, y-3) = (x-2, y-3)$ שכן $x-y+1-(y-3) = x-2$. לכן,

$$F[x,y]/(x-2,y-3) \cong (F[x,y]/(x-2))/(y-3) \cong \mathbb{F}_2[y]/(y-3) = \mathbb{F}_2[y]/(y-1) \cong \mathbb{F}_2$$

זהו שדה ולכן $(x-y+1, y-3)$ הוא אידאל מקסימלי. □

סעיף ד'

נראה ש־$(2+x+z, y-xz-x^2) \lhd F[x,y,z]$ הוא אידאל ראשוני.

הוכחה. מתקיים $y-xz-x^2+x(2+x+z) = y+2x$ ולכן $(2+x+z, y-xz-x^2) = (2+x+z, y+2x)$. נגדיר את ההומומורפיזם $\varphi : R[x,y,z] \to R[x]$ על־ידי $\varphi(f) = f(x,-2y,-x-2)$. ברור כי $\operatorname{Im}\varphi = F[x]$ ונראה ש־$I = (2+x+z, y+2x) = \ker\varphi$. מתקיים $\varphi(2+x+z) = 0, \varphi(y+2x) = 0$ ולכן $I \subset \ker\varphi$ ונותר להראות את הכיוון ההפוך. יהי $f \in \ker\varphi$ ונסמן $f = \sum_{i,j,k} c_{i,j,k}x^iy^jz^k$ אז,

$$f + I = \sum_{i,j,k} c_{i,j,k}x^iy^jz^k + I = \sum_{i,j,k} -2c_{i,j,k}x^{i+1}y^{j-1}(-x-2)z^{k-1} + I = f(x,-2x,-x-2) + I = 0$$

לכן ממשפט האיזומורפיזם הראשון $F[x,y,z]/I \cong F[x]$ ולכן I אידאל ראשוני שאינו מקסימלי. □